Projet EF–Helmholtz (valeurs propres et modes localisés)

Bastien CETRE

Résumé

Ce rapport présente une étude EF du problème de Helmholtz sur des géométries 2D avec irrégularités de bord et des résonateurs un ou deux cavités. On y détaille la formulation variationnelle, l'assemblage (K, M), la résolution $Au = F$ avec $A = K - k^2 M$, le calcul de valeurs propres (shift-invert) et l'analyse énergétique pour mesurer la localisation dans les cavités.

1 Modèle mathématique et discrétisation

On considère le problème stationnaire

$$-\Delta u - k^2 u = f \quad \text{dans } \Omega, \qquad u = 0 \text{ sur } \Gamma_D, \quad \partial_n u = 0 \text{ sur } \Gamma_N,$$

avec $\Gamma_D = \{x = 0\}$ et $\Gamma_N = \partial\Omega \backslash \Gamma_D$. La formulation variationnelle sur $V = \{v \in H^1(\Omega),\, v|_{\Gamma_D} = 0\}$ est

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x - k^2 \int_\Omega uv \, \mathrm{d}x = \int_\Omega fv \, \mathrm{d}x \qquad \forall v \in V.$$

Sur un maillage triangulaire P_1, on obtient le système linéaire

$$(K - k^2 M)\,\mathbf{u} = \mathbf{F}, \qquad A \equiv K - k^2 M,$$

où K est la raideur, M la masse et $\mathbf{F}$ la projection de f. Dans le code, l'assemblage *générique* de K, M, F est réalisé par `assemble_KMF` et la condition de Dirichlet par `apply_dirichlet_linear` (zéro sur $x = 0$) avant résolution creuse (`spsolve`). Les fonctions sont utilisées telles que dans les appels `solve_helmholtz` et `run_Q*` décrits ci-après.

Maillages et géométries. Un maillage régulier $[0, 1]^2$ est construit par `build_regular_square_mesh`. Les géométries sont obtenues par *filtrage d'éléments* via `filter_mesh_by_indicator`: on conserve un triangle si son centroïde vérifie une fonction indicatrice $inside(x, y)$ décrivant (i) un bord haut irrégulier (pré-fractal `geometry_irregular_top`) ou (ii) un mur interne avec col (résonateur, `geometry_helmholtz_resonator`) ou (iii) deux murs (deux cavités, `geometry_multi_resonators`). Les nœuds frontières (détection d'arêtes uniques) et le partitionnement Γ_D/Γ_N sont obtenus par `build_edges_and_boundary_nodes` et `split_boundary_groups`.

Valeurs propres. Pour l'analyse spectrale:

$$K\phi = \lambda M\phi \quad \text{(Laplace)},$$
$$(K - k^2 M)\phi = \mu M\phi \quad \text{(Helmholtz décalé)}.$$

Après réduction Dirichlet (`reduce_KM_for_eigs`), on calcule: (i) les plus petites λ_j de Laplace; (ii) les μ_j proches de 0 pour Helmholtz via `eigsh` en *shift-invert* $\sigma = 0$; (iii) le shift théorique $\lambda_j - k^2$. Le tout est encapsulé dans `compute_eigs_laplace_and_shift`. La localisation des modes se mesure par un *score énergie* $E_{\text{cav}}/E_{\text{tot}}$ obtenu avec des masses restreintes (`assemble_mass_on_region`, `energy_ratio_in_region`, `localization_scores`).

2 Question 1 — Construction des domaines et pipeline de calcul

Objectif

Mettre en place des géométries adaptées: (a) bord supérieur irrégulier (niveaux 1 et 2) et (b) résonateur(s) de Helmholtz (un ou deux murs percés d'un col), puis préparer les groupes de bord et l'assemblage EF pour la suite.

Implémentation

1. **Maillage de base**: `build_regular_square_mesh(nx,ny)` construit un maillage triangulaire P_1 uniforme de $[0,1]^2$ (coordonnées, pointeurs et connectivité).
2. **Géométrie irrégulière**: `geometry_irregular_top(level, amplitude, decay, m0)` définit $y \le y_{\text{top}}(x)$ avec
$$y_{\text{top}}(x) = 1 - \sum_{j=0}^{\text{level}-1} A\, d^j \sin\big(2\pi\, m_0\, 2^j x\big),$$
puis `filter_mesh_by_indicator` retire les triangles au-dessus de y_{top} pour obtenir le bord *découpé*. Les niveaux 1 et 2 contrôlent la richesse fréquentielle (multiplication par 2^j).
3. **Résonateur(s)**: `geometry_helmholtz_resonator` enlève un mur interne d'épaisseur donnée sauf dans une fente (le col). `geometry_multi_resonators` place deux murs de paramètres distincts. Ces *inclusions solides* sont gérées par le même filtrage des triangles.
4. **Frontières**: détection d'arêtes frontières, puis séparation $\Gamma_D = \{x = 0\}$ (Dirichlet homogène) et Γ_N (Neumann) via `build_edges_and_boundary_nodes` et `split_boundary_groups`.
5. **Assemblage générique**: `assemble_KMF` construit K, M et $\mathbf{F}$ (optionnellement avec source f), avec $A = K - k^2 M$. L'imposition de Dirichlet est faite par `apply_dirichlet_linear` puis résolution creuse dans `solve_helmholtz`.

Analyse globale

Le pipeline garantit des domaines *conformes* malgré des frontières complexes (murs et préfractales) et une gestion propre des CL mixtes (Dirichlet/Neumann). Les outils d'assemblage restent identiques quel que soit le domaine, ce qui permet d'enchaîner les questions 2–4 sans modifier le cœur EF.

3 Question 2 — Réponse forcée et visualisation des champs

Objectif

Résoudre $Au = F$ pour plusieurs pulsations k (source gaussienne centrée à gauche) et visualiser $\mathrm{Re}(u_h)$ et $\mathrm{Im}(u_h)$:

- **Géométrie irrégulière** (niveaux 1 et 2),
- **Résonateur 1 cavité** et mesure d'énergie localisée dans la cavité vs k.

Implémentation

1. **Source**: `gaussian_source(x_0,y_0,`σ`)` produit $f(x,y) = \exp(-((x-x_0)^2 + (y-y_0)^2)/\sigma^2)$ normalisée, utilisée dans `solve_helmholtz`.

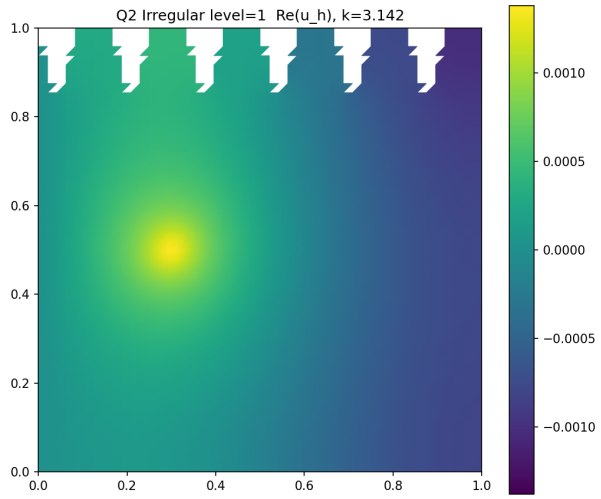
2. **Résolution**: `solve_helmholtz` assemble $A = K - k^2 M$, applique Dirichlet sur $x = 0$, met au format CSC et résout $A\,u = B$ par `spsolve`. Les cartes 2D sont générées par `plot_field_tricontour`, en séparant explicitement parties réelle et imaginaire.

3. **Énergie localisée**: pour le résonateur, la fraction d'énergie dans la cavité est

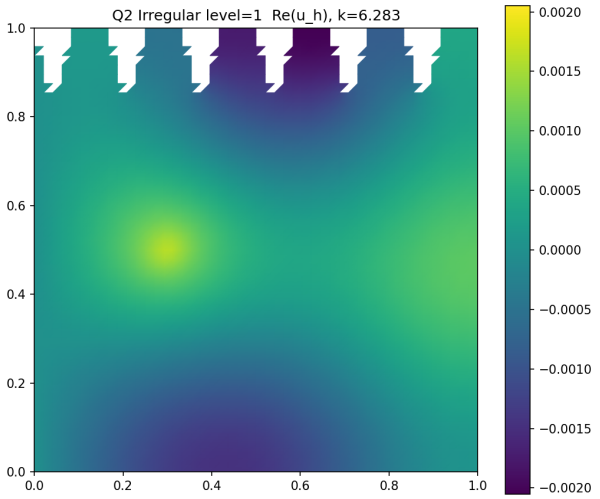
$$\frac{E_{\text{cav}}}{E_{\text{tot}}} = \frac{\overline{u}^{\top} M_{\text{cav}}\, u}{\overline{u}^{\top} M\, u},$$

où M_{cav} est la masse restreinte (pondération 0/1 par élément via `assemble_mass_on_region`). La routine `energy_ratio_in_region` encapsule ce calcul.

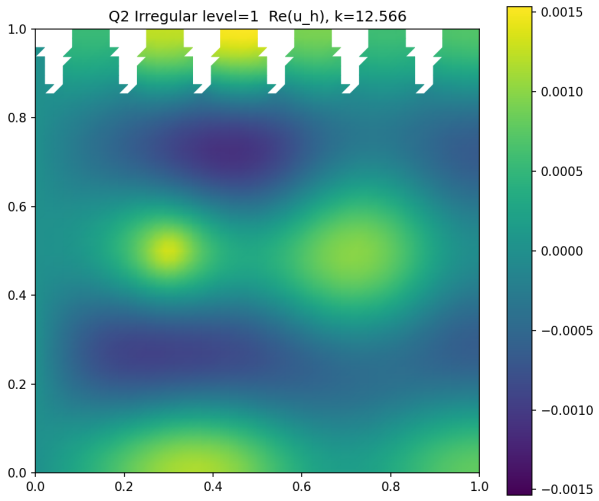
Figures et commentaires (géométrie irrégulière)



(a) $\mathrm{Re}(u_h)$, $k = \pi$.



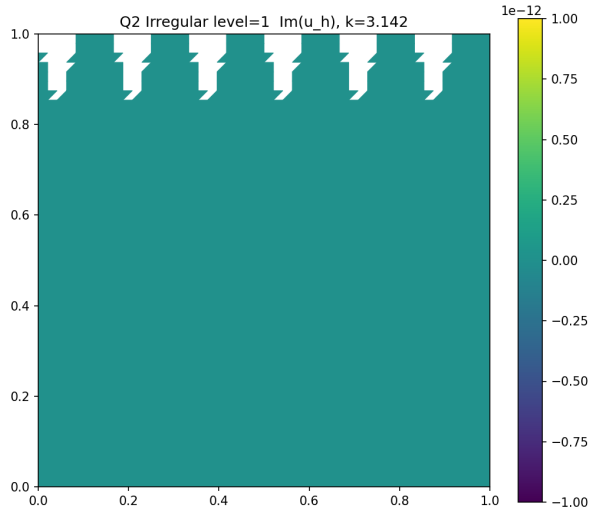
(b) $\mathrm{Re}(u_h)$, $k = 2\pi$.



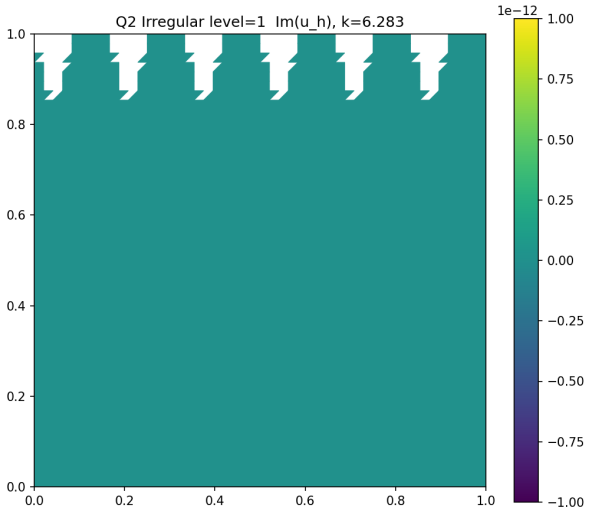
(c) $\mathrm{Re}(u_h)$, $k = 4\pi$.

Figure 1: Bord irrégulier (niveau 1): augmentation de la densité d'ondes quand k croît; les crêtes suivent les *découpes* du bord, révélant un guidage géométrique.

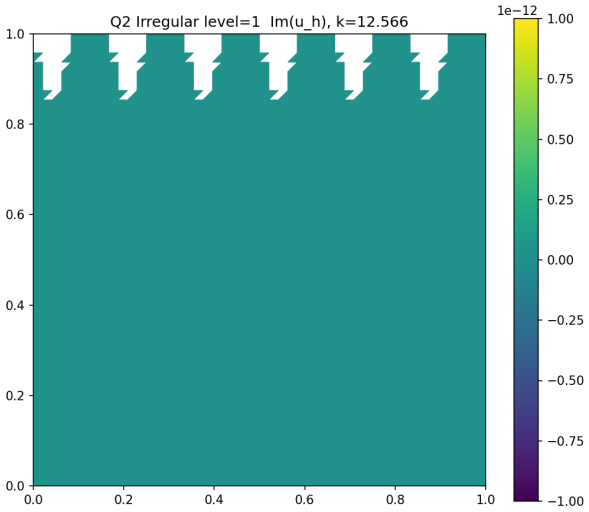
Niveau 1 : parties réelles.



(a) $\mathrm{Im}(u_h)$, $k = \pi$.



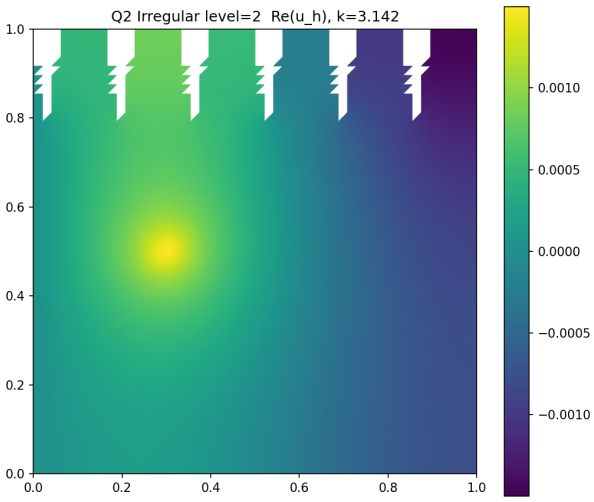
(b) $\mathrm{Im}(u_h)$, $k = 2\pi$.



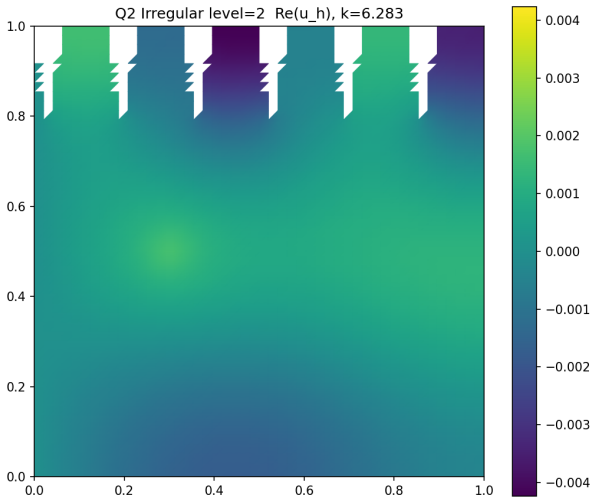
(c) $\mathrm{Im}(u_h)$, $k = 4\pi$.

Figure 2: Partie imaginaire (niveau 1): valeurs $\sim 10^{-12}$ (échelle de couleur) dues au bruit numérique; le système et la source sont réels, d'où u_h essentiellement réel.

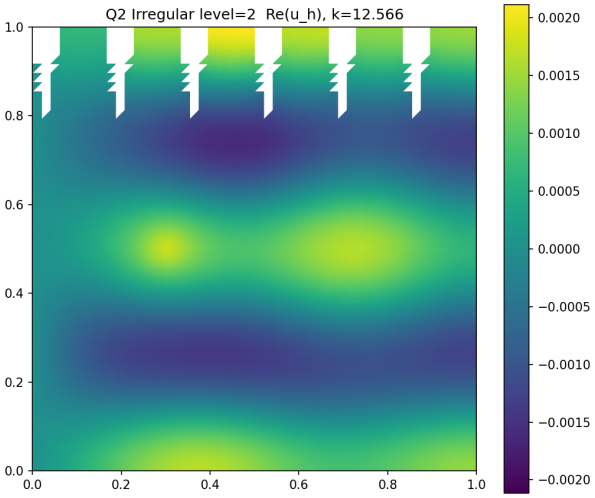
Niveau 1 : parties imaginaires.



(a) $\mathrm{Re}(u_h)$, $k = \pi$.



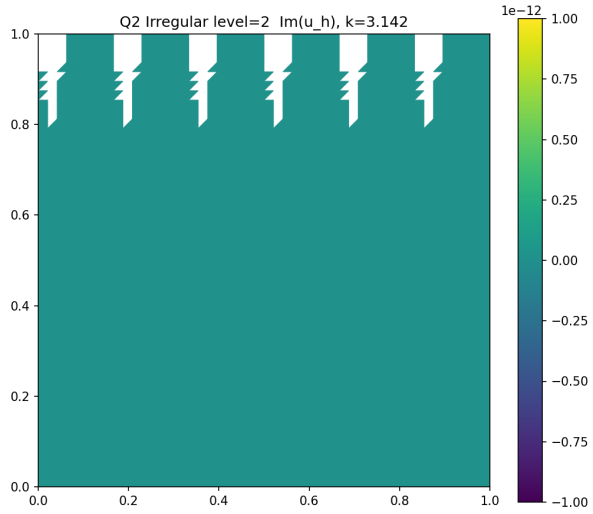
(b) $\mathrm{Re}(u_h)$, $k = 2\pi$.



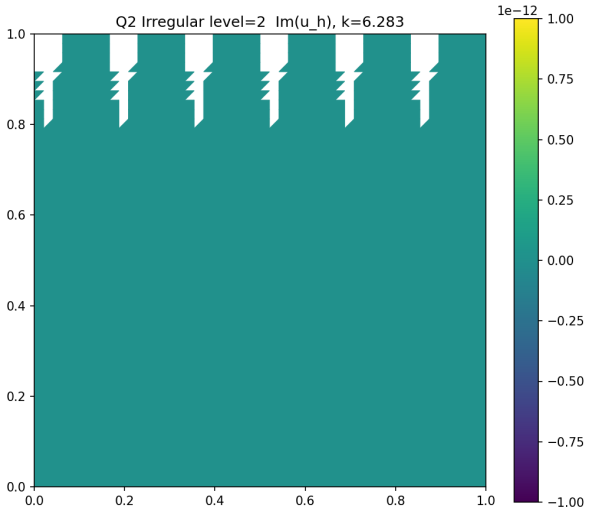
(c) $\mathrm{Re}(u_h)$, $k = 4\pi$.

Figure 3: Bord irrégulier (niveau 2): les oscillations sont plus marquées et calquées sur les détails fins du bord; la dispersion géométrique est accrue.

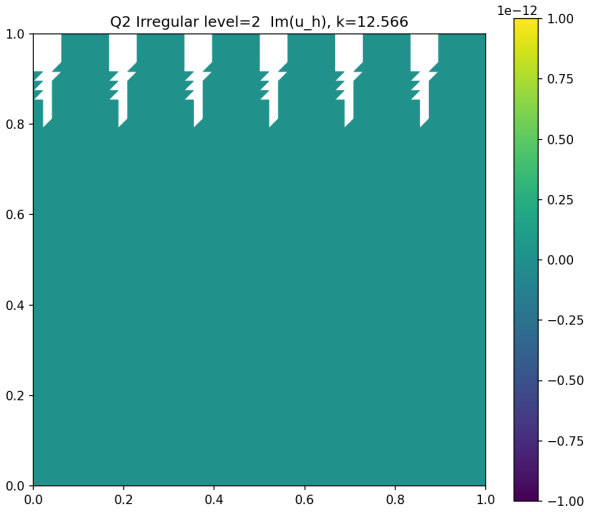
Niveau 2 : parties réelles.



(a) $\mathrm{Im}(u_h)$, $k = \pi$.



(b) $\mathrm{Im}(u_h)$, $k = 2\pi$.

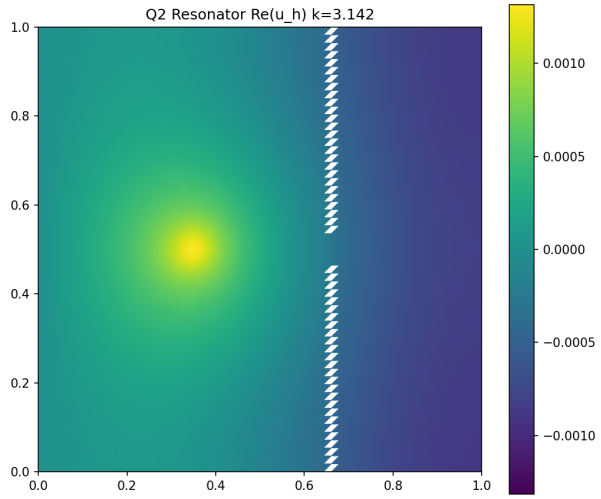


(c) $\mathrm{Im}(u_h)$, $k = 4\pi$.

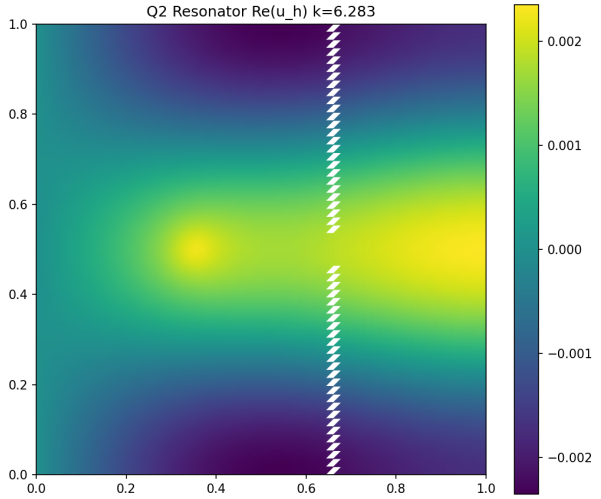
Figure 4: Partie imaginaire (niveau 2): toujours au niveau du bruit, confirmant la cohérence du solveur réel.

Niveau 2 : parties imaginaires.

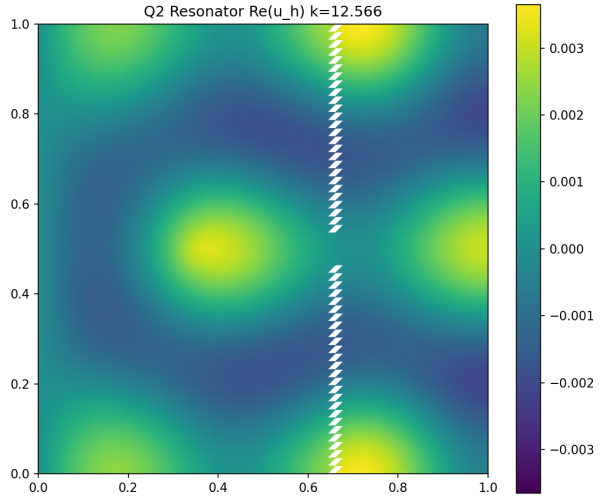
Figures et commentaires (résonateur 1 cavité)



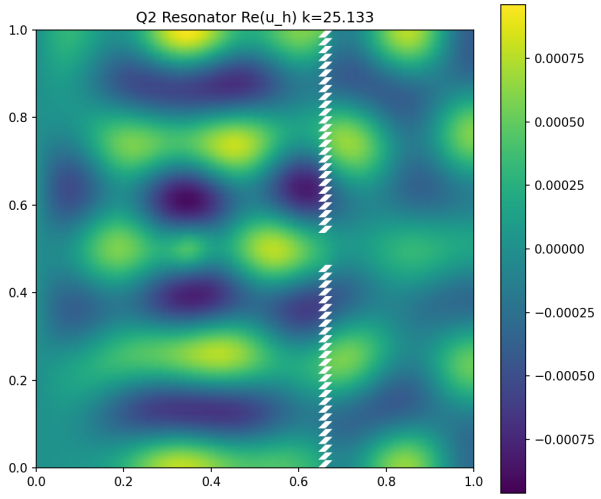
(a) $\mathrm{Re}(u_h)$, $k = \pi$.



(b) $\mathrm{Re}(u_h)$, $k = 2\pi$.



(c) $\mathrm{Re}(u_h)$, $k = 4\pi$.



(d) $\mathrm{Re}(u_h)$, $k = 8\pi$.

Figure 5: Résonateur (mur + col): à faible k, l'énergie se stocke côté cavité; à k plus grand, le motif devient multi-lobes, la cavité couple moins.

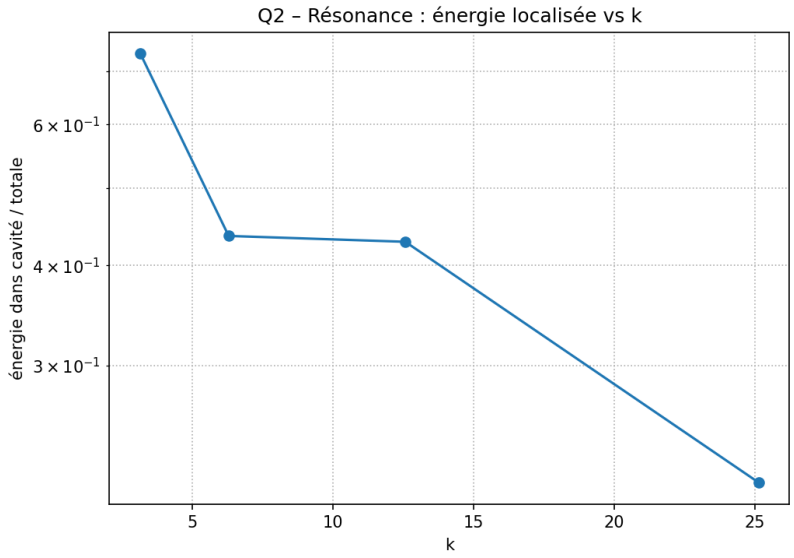


Figure 6: Rapport d'énergie dans la cavité vs k: ~ 0.7 à $k = \pi$ puis décroissance $\to 0.02$ à $k = 8\pi$. Comportement cohérent avec un résonateur dont la résonance effective est proche des basses fréquences excitées; hors résonance, le stockage décroît.

Analyse globale

Cohérence numérique. Les parties imaginaires ≈ 0 valident la résolution réelle. L'augmentation de k accroît la densité de franges sur tous les domaines (loi de dispersion) et met en évidence le rôle du bord: au niveau 2, les détails de géométrie guident plus fortement les crêtes. **Résonateur.** Le graphique énergie/cavité montre une forte localisation à bas k qui décroît ensuite, compatible avec une fréquence de résonance basse (géométrie et col courts) et un *découplage* progressif en haute fréquence. Le calcul d'énergie avec M_{cav} évite les biais dus à l'échantillonnage nodal et reflète l'énergie L^2 *physique*.

4 Question 3 — Valeurs propres et modes localisés (1 cavité)

Objectif

Comparer trois spectres: λ_j (Laplace), μ_j (Helmholtz direct avec shift-invert) et le *shift* $\lambda_j - k^2$, puis extraire des *modes localisés* dans la cavité et les visualiser.

Implémentation

1. **Réduction Dirichlet**: `reduce_KM_for_eigs` supprime les ddl Dirichlet avant appel à `eigsh`, ce qui rend K_r, M_r symétriques définis positifs (Laplace) et stabilise l'algorithme de Lanczos.
2. **Shift-invert**: `compute_eigs_laplace_and_shift` calcule λ_j via `eigsh(..., which=SM)` puis μ_j via `eigsh` sur $A_r = K_r - k^2 M_r$ avec `sigma=0`. On obtient les valeurs proches de 0 pour Helmholtz (*modes résonants*) et on compare au *shift* $\lambda_j - k^2$.
3. **Scores de localisation**: on remonte les vecteurs propres au maillage complet (`lift_modes_to_full`) et l'on évalue $E_{\text{cav}}/E_{\text{tot}}$ pour trier les modes les plus confinés (`localization_scores`).

Figures et commentaires

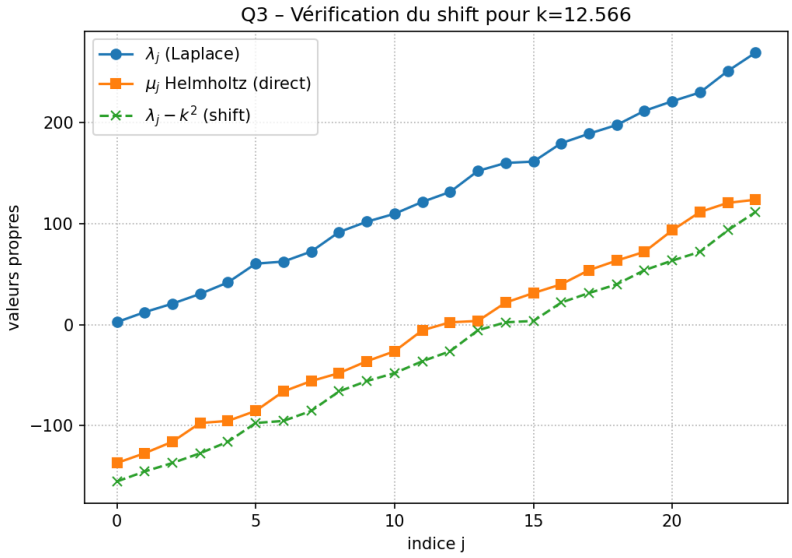
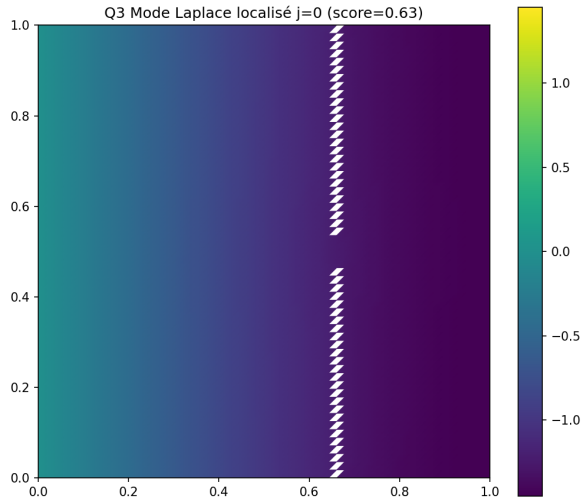
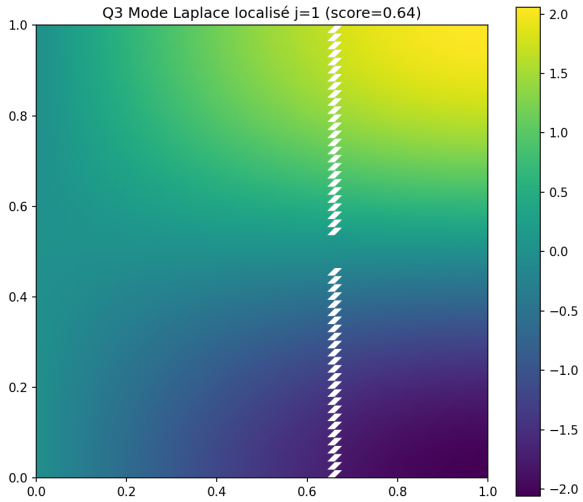


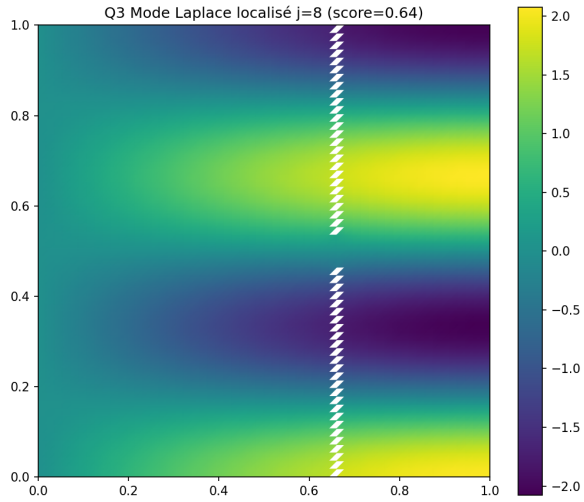
Figure 7: Vérification du shift pour $k = 4\pi$: la courbe verte $\lambda_j - k^2$ colle l'échelle des μ_j de Helmholtz (orange). La translation spectrale est bien observée.



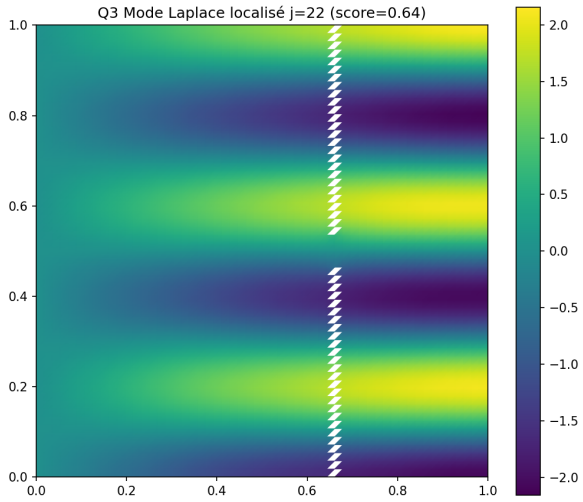
(a) Mode localisé $j = 0$ (score 0,63).



(b) Mode localisé $j = 1$ (score 0,64).



(c) Mode localisé $j = 8$ (score 0,64).



(d) Mode localisé $j = 22$ (score 0,64).

Figure 8: Exemples de modes Laplace fortement confinés dans la cavité du résonateur. Les *scores énergie* $E_{\text{cav}}/E_{\text{tot}}$ restent > 0.6.

Analyse globale

Le graphe *shift* valide la relation spectrale $K\phi = \lambda M\phi \;\Rightarrow\; (K - k^2M)\phi = (\lambda - k^2)M\phi$. Les cartes des modes localisés montrent des nœuds peu actifs dans le reste du domaine et une énergie concentrée dans la cavité, cohérente avec l'intuition physique des résonances piégées. L'emploi d'un critère intégral (masses) rend la mesure robuste.

5 Question 4 — Deux résonateurs et modes faibles

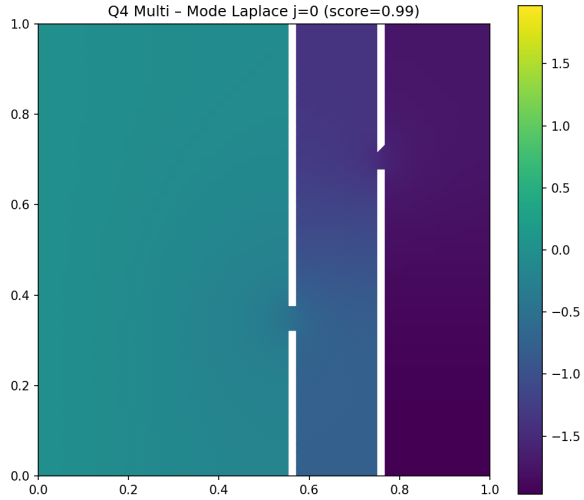
Objectif

Étudier une géométrie à deux cavités séparées (deux murs), comparer la localisation énergétique vs k et visualiser quelques modes faibles de Laplace (bas indices).

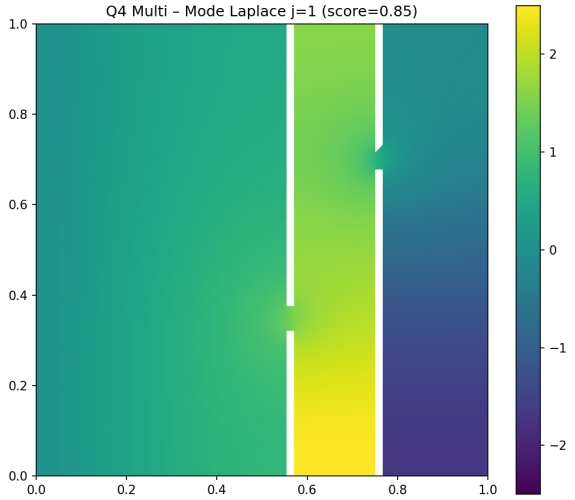
Implémentation

1. **Géométrie**: `geometry_multi_resonators` compose deux murs-fentes (`geometry_helmholtz_resonator`) puis filtrage des éléments (`filter_mesh_by_indicator`).
2. **Localisation vs k**: même mesure que Q2 mais sur l'union des deux cavités. Figure générée dans `run_Q4_multi`.
3. **Modes faibles**: calcul des petites VP de Laplace par `eigh`(K_r, M_r); *puis affichage des quatre premiers mo*

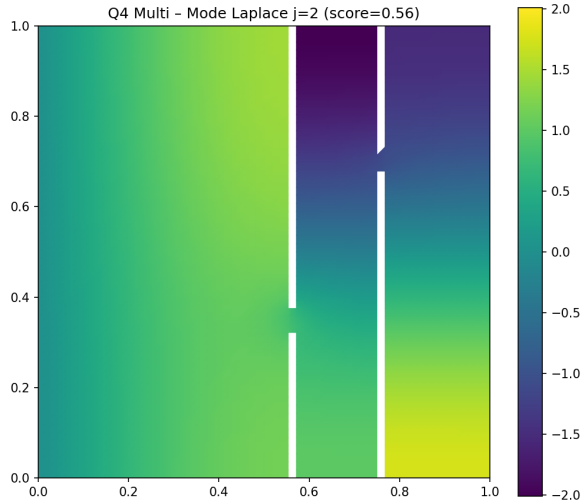
Figures et commentaires



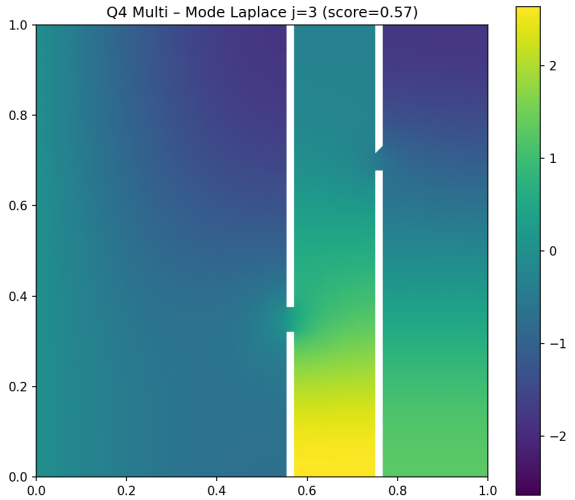
(a) Mode $j = 0$ (score 0.99).



(b) Mode $j = 1$ (score 0.85).



(c) Mode $j = 2$ (score 0.56).



(d) Mode $j = 3$ (score 0.57).

Figure 9: Deux résonateurs: les modes faibles se localisent très fortement dans une (ou les deux) cavités, avec symétries/antisymétries selon la position de la source virtuelle.

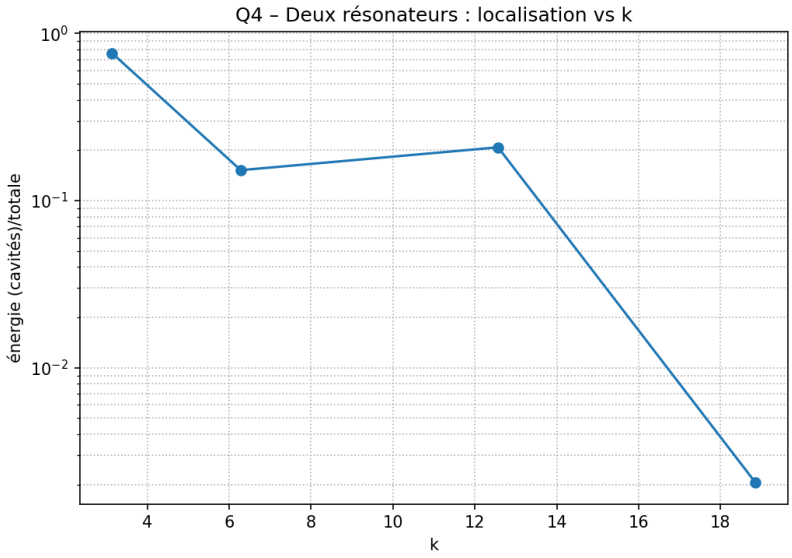


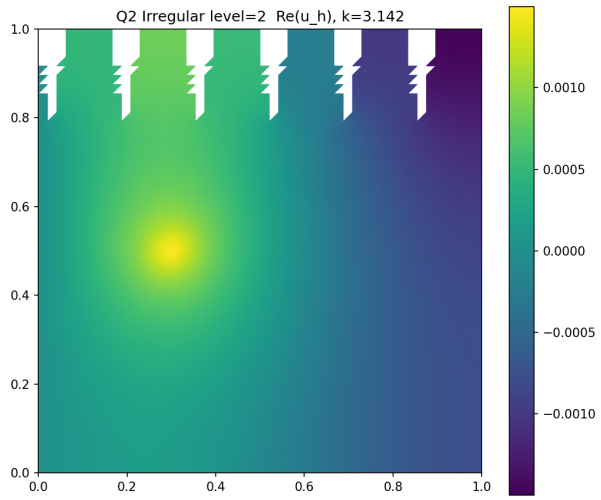
Figure 10: Localisation énergétique (deux cavités) vs k: décroissance nette quand la fréquence augmente, signe d'un fonctionnement typé résonateur basse fréquence.

Analyse globale

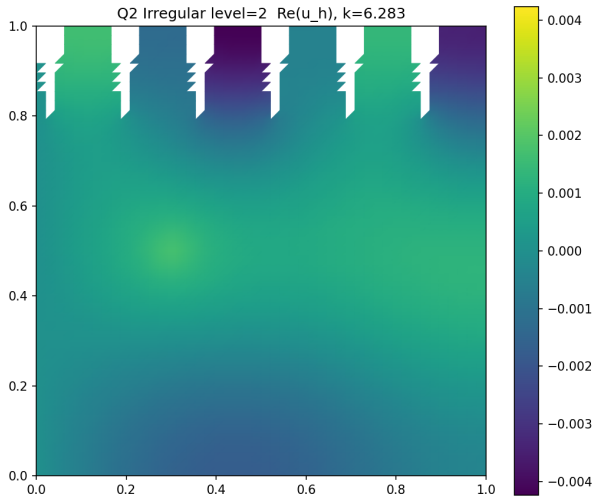
La présence de deux cavités introduit des *modes combinés* (énergie partagée) et des *modes localisés* (énergie dans une seule cavité). Les scores élevés (0.85 à 0.99 pour $j = 0, 1$) confirment la capacité du domaine à piéger l'énergie. L'évolution décroissante du ratio cavités/totale quand k augmente est cohérente avec une excitation qui s'éloigne des fréquences propres piégées; l'onde se propage davantage dans le guide principal et couple moins aux résonateurs.

6 Annexe — Résultats complémentaires (cartes u_h du résonateur)

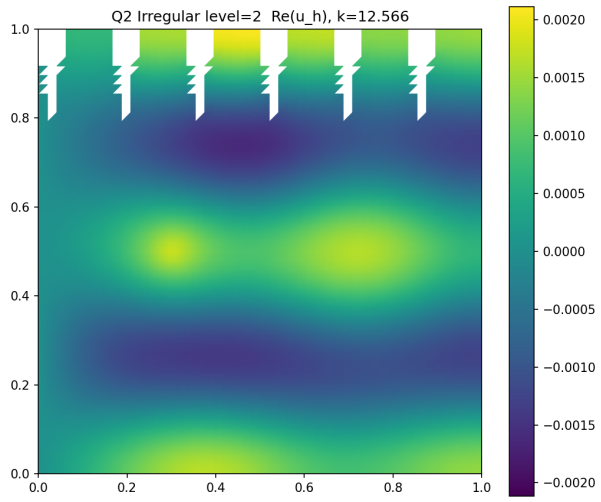
Les cartes suivantes illustrent la progression des motifs spatiaux pour le résonateur 1 cavité (mêmes conditions de Q2).



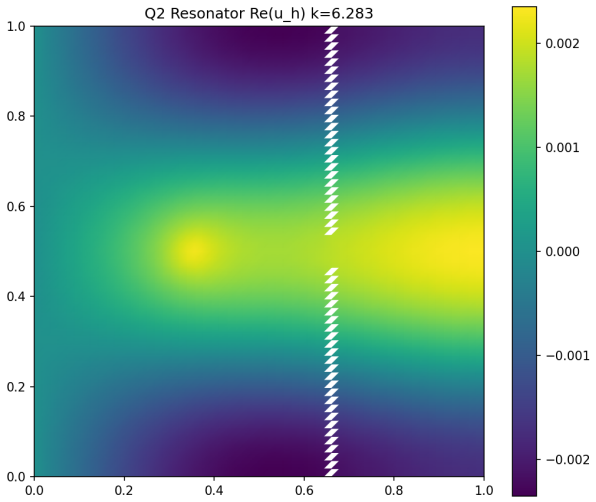
(a) Irrégulier niv. 2, Re(u_h), $k = \pi$.



(b) Irrégulier niv. 2, Re(u_h), $k = 2\pi$.



(a) Irrégulier niv. 2, $\mathrm{Re}(u_h)$, $k = 4\pi$.



(b) Résonateur, $\mathrm{Re}(u_h)$, $k = 2\pi$.

Conclusion

Les outils EF et la chaîne de calcul mise en place (maillage $\rightarrow$ filtrage géométrique $\rightarrow$ assemblage $(K, M) \rightarrow$ résolution/VP) sont *modulaires* et robustes. Sur les domaines irréguliers, l'augmentation de k densifie les motifs et renforce le *guidage* par la géométrie fine. Sur les résonateurs, l'énergie localisée décroît avec k, signature d'une résonance basse fréquence: les courbes *énergie vs* k et les *modes localisés* (scores élevés) confirment la capacité de piégeage. L'analyse spectrale montre enfin la correspondance $\mu_j \simeq \lambda_j - k^2$ (shift), validant la théorie numérique et la mise en œuvre (réduction Dirichlet, eigsh shift-invert).